IrialMag

NANOVETORES

Literatura técnica

Nanovetores Retinol Líquido

Livre de Crueldade Animal

Química verde

Proteção de ingredientes ativos

Uso: Externo

até 6,6%

INCI Name: *Aqua, Caprylic/Capric Triglyeride, Retinol*, Linoleic Acid, Oleic Acid, Polysorbate 80, Polysorbate 20, PPG-15 Stearyl Ether, Steareth-2, Phenoxyethanol, Steareth 21, Caprylyl Glycol, BHT, BHA*

** O insumo Nanovetores Retinol contém 150.000 UI/g de vitamina A*

Sumário

Introdução	pág. 3
Nanovetores Retinol Líquido	pág. 4
Mecanismo de ação	pág. 4
Estudos comprovam	pág. 5
Ficha técnica	pág. 8
Referência bibliográficas	pág. 10

Introdução

Retinol é um derivado da vitamina A amplamente utilizado nos cuidados da pele. Reconhecido como uma das mais eficazes vitaminas com potencial antienvelhecimento, o retinol possui a capacidade de estimular a produção de colágeno e normalizar a queratinização da pele. Além de fornecer um suporte antioxidante que acelera a taxa de renovação celular.

Sua aplicação regular melhora significativamente a elasticidade e suavidade cutânea, resultando em uma pele mais jovem, uniforme e saudável. [1]

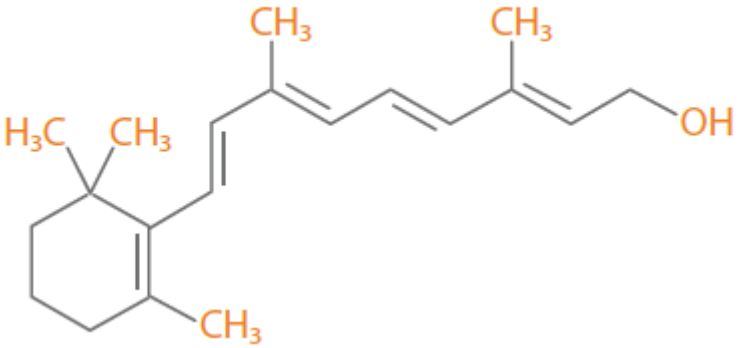

Figura 1. Informações químicas e estrutura molecular do retinol. **Fonte:** Material do fabricante [8]

Tecnologia Nanovetores de encapsulação

A nanoencapsulação é uma tecnologia avançada que assegura a proteção e a liberação inteligente de ativos. No setor cosmético, a Nanovetores é uma das empresas mais reconhecidas pela nanotecnologia aplicada a ativos cosméticos, sobretudo pela capacidade de formular partículas seguras, biodegradáveis, biocompatíveis e com tamanho controlado superior a 200nm. A técnica de nanoencapsulação utilizada pela Nanovetores garante maior estabilidade dos ativos, prevenindo sua oxidação e degradação frente a agentes externos, ao mesmo tempo que favorecem a permeação cutânea de forma eficiente, otimizando a entrega e potencializando os benefícios obtidos com o uso contínuo.

Essa tecnologia se destaca por características fundamentais, como a monodispersidade, controle de carga superficial e processo produtivo sustentável. A monodispersividade refere-se ao c8ontrole preciso do tamanho das partículas, que garante a segurança e a permeação adequada a proposta de ação. Já, o controle da carga superficial, por sua vez, aumenta a afinidade das partículas com a

pele, promovendo maior permeação e compatibilidade cutânea, enquanto o uso de base aquosa no processo de nanoencapsulação evita o uso de solventes orgânicos, tornando as formulações mais seguras e ambientalmente sustentáveis.

Como resultado, os ativos nanoencapsulados da Nanovetores oferecem vantagens físico-químicas a estabilização do ativo como aumento da solubilidade, proteção de ativos sensíveis (sem necessidade de refrigeração), redução de odores, aumento da estabilidade, além de proporcionar liberação prolongada, eficácia aumentada e maior biocompatibilidade. Em outras palavras, a nanoencapsulação representa uma solução tecnológica eficaz e inovadora para o desenvolvimento de cosméticos de alta performance. [8]

Nanovetores Retinol Líquido

A nanoencapsulação do retinol por meio da Tecnologia da Nanovetores permite uma liberação inteligente e segura do ativo, promovendo um aumento significativo em sua estabilidade e, consequentemente, maior eficácia em formulações cosméticas anti-idade.

Enquanto produtos convencionais à base de retinol exigem múltiplas aplicações para manter a eficácia terapêutica — o que pode ocasionar efeitos indesejáveis como irritação, eritema e descamação, a nanotecnologia oferece uma alternativa eficiente e bem tolerada pela pele.

E a fim de superar esses desafios, a encapsulação do retinol vem justamente para proporcionar uma melhor performance biológica, com elevada tolerância cutânea e maior estabilidade química das formulações, resultando em produtos mais seguros e eficazes.

Por esse motivo, o sistema de encapsulação do Nanovetores Retinol promove segurança de uso e proteção do ativo contra a degradação oxidativa em presença de ar e luz solar. Outra vantagem do Nanovetores Retinol é facilitar a incorporação do ativo em formulações cosméticas, com a melhoria do sensorial e da sua compatibilidade com os demais ingredientes.

Mecanismo de ação

Os mecanismos biológicos do retinol baseiam-se principalmente na sua conversão em ácido retinóico após penetrar na epiderme, onde exerce papel essencial no reparo celular. Esse processo ocorre por meio do metabolismo oxidativo, no qual o retinol é inicialmente convertido em retinaldeído, e subsequentemente oxidado a ácido retinóico. [2,3]

Diversos benefícios são observados com a aplicação tópica do retinol. Ele induz a expressão de proteínas de adesão celular, promovendo importantes alterações moleculares. No contexto do fotoenvelhecimento, atua inibindo a ativação de metaloproteinases (MMPs), enzimas envolvidas na degradação da matriz extracelular. Como resultado, há restauração da estrutura dérmica, com proliferação de queratinócitos e fibroblastos, aumento da renovação celular (liberação de corneócitos), produção de glicoproteínas, além da maior deposição de colágeno e ácido hialurônico [4]. Além disso, ao interagir com diferentes receptores biológicos, o retinol contribui para a redução da produção de melanina e apresenta efeitos anti-inflamatórios, sendo eficaz também no tratamento da acne vulgar. [5,6]

Embora estudos indiquem que a maior parte do retinol livre aplicado topicamente permaneça retida no estrato córneo, atingindo apenas uma fração limitada da epiderme viável e das camadas superiores da derme — onde exerce seus efeitos biológicos [1] —, a tecnologia de encapsulação desenvolvida pela Nanovetores supera essa limitação. Por meio de uma liberação controlada e direcionada, garante a entrega eficaz e segura do ativo diretamente nas regiões-alvo da pele, potencializando seus efeitos terapêuticos e otimizando os resultados.

Estudos comprovam

Avaliação da estabilidade do Nanovetores Retinol frente ao Retinol livre *(Evaluation of the stability of Nanovetores Retinol compared to free Retinol)*

O estudo teve como objetivo avaliar a estabilidade do Nanovetores Retinol, um sistema nanoencapsulado, frente ao Retinol livre, sem qualquer tecnologia.

Método:

- Amostras: Retinol livre e Nanovetores Retinol.

- Condições de teste: Exposição a Luz solar e as temperaturas de 5°C; 25°C; 40°C, por 90 dias.

- Análise de teor de Retinol: Doseamento por CLAE (Cromatografia Líquida de alta eficiência), durante o estudo de estabilidade acelerada nos tempos 0; 30; 60 e 90 dias.

- Análise organoléptica e físico-química: pH, análise sensorial e densidade.

Resultados

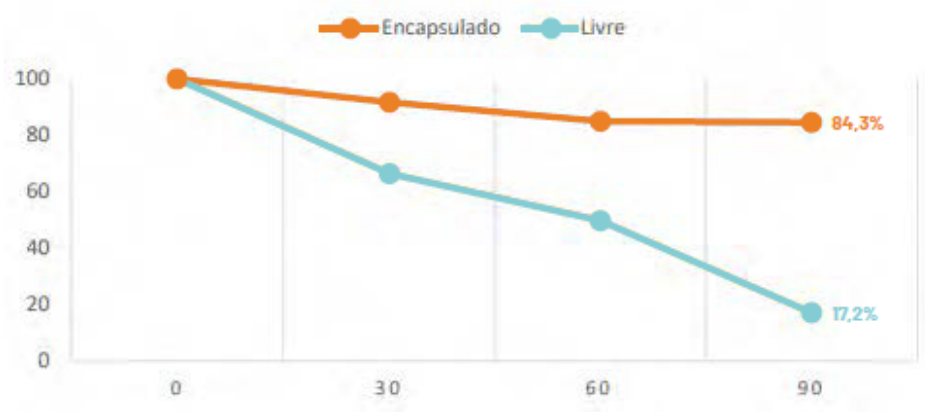

Figura 2. Análise do Teor de Retinol por CLAE, em amostras de Retinol livre e Nanovetores Retinol expostas às temperaturas de 25°C nos tempos 0 dia; 30 dias, 60 dias e 90 dias. **Fonte:** Retirado de: Material do fabricante. [3]

Ao analisar o gráfico, observa-se as taxas de decaimento do teor de retinol evidenciando a melhor estabilidade

química da versão nanoencapsulada. O Nanovetores Retinol apresentou um decaimento de 15,7% durante o estudo de estabilidade acelerada, enquanto o retinol livre apresentou 82,8% de decaimento no mesmo período. Portanto Nanovetores Retinol foi 5 vezes mais estável na manutenção de teor de vitamina A quando comparado ao retinol livre.

Conclusão: Portanto, conclui-se que O Nanovetores Retinol demonstrou estabilidade muito superior quando comparado ao ativo livre. De acordo com os resultados obtidos, foi possível concluir que o Nanovetores Retinol se mostrou estável nas condições de estresse não apresentando variações de pH, cor, odor e densidade expressivas.

Avaliação da longevidade celular *(Assessment of cell longevity)*

O estudo teve como objetivo avaliar o potencial antienvelhecimento dos produtos por meio da capacidade de estimular a expressão dos marcadores FoxO3 e SIRT-1, associados à senescência e à longevidade celular.

A senescência é um processo fisiológico caracterizado pela interrupção permanente do ciclo celular, geralmente desencadeado por estresse oxidativo, dano ao DNA ou replicações sucessivas. Os fatores de transcrição da família FoxO regulam uma ampla gama de funções celulares, incluindo crescimento, metabolismo, sobrevivência celular e resposta ao estresse.

Entre esses, o FoxO3 se destaca por sua capacidade de suprimir a senescência celular, promovendo a transcrição de enzimas antioxidantes, o que contribui para a redução da geração de espécies reativas de oxigênio (ROS). A ativação dessa via está relacionada a maior viabilidade celular e longevidade, podendo ser estimulada pelo uso de ativos *anti-aging*, como o retinol [7].

Método: A expressão dos genes FoxO3 e SIRT-1 foi analisada por Reação em Cadeia da Polimerase com Transcrição Reversa em Tempo Real (RT-qPCR), utilizando culturas de fibroblastos humanos. As amostras foram diluídas em meio de cultura na concentração de 10%, seguidas de incubação a 37 °C, com 5% de CO_2, por um período de 24 horas.

Resultados

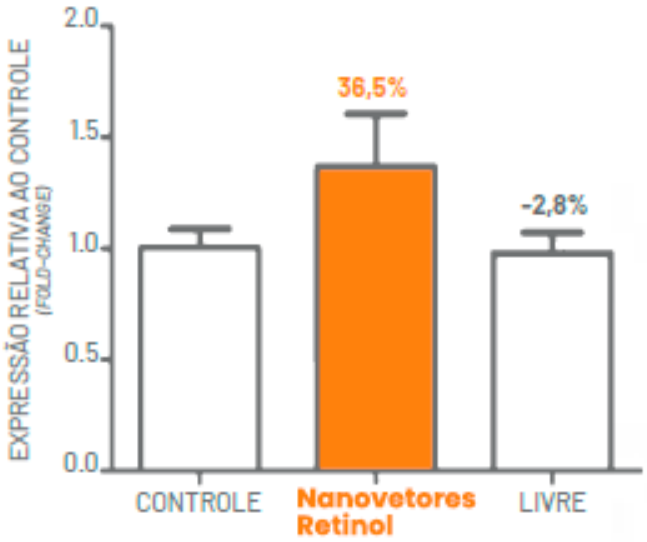

Figura 3. Resultado da análise de expressão relativa de FoxO3 das amostras quando comparadas ao grupo controle em cultura de fibroblastos humanos. **Fonte:** Retirado de: Material do fabricante [3]

A análise do gráfico demonstra a expressão do gene FoxO3 em culturas de fibroblastos humanos após exposição ao controle (meio de cultura), Nanovetores Retinol (retinol nanoencapsulado) e retinol livre. O Nanovetores Retinol foi testado a uma concentração, contendo um teor 10 vezes menor do que a formulação com retinol livre. Ainda assim, os resultados mostraram que o Nanovetores Retinol promoveu um aumento de 36,5% na expressão de FoxO3, em comparação ao controle. Por outro lado, o retinol livre resultou em uma redução de 2,8% na expressão desse marcador.

Conclusão: Esses resultados demonstram a potência das nanopartículas de Nanovetores Retinol com atividade significativamente maior quando comparado ao Retinol Livre, mesmo estando em um teor 10 vezes menor do ativo Retinol. Ou seja, os resultados do Nanovetores Retinol demostraram melhor performance anti-envelhecimento.

Avaliação da proteção de colágeno *(Evaluation of collagen protection)*

O estudo teve como objetivo avaliar o potencial de proteção de colágeno por meio da estimulação do marcador molecular SIRT-1.

Método: A expressão do gene SIRT-1 foi analisada por meio de Reação em Cadeia da Polimerase com Transcrição Reversa em Tempo Real (RT-qPCR), utilizando culturas de fibroblastos humanos. As amostras de Nanovetores Retinol e Retinol livre foram diluídas em meio de cultura na concentração de 10%, e incubadas a 37 °C, com 5% de CO^2, por 24 horas.

A SIRT-1 é uma enzima reguladora associada à longevidade celular e ao reparo tecidual. Sua presença nos fibroblastos dérmicos está relacionada à redução da degradação do colágeno, devido à sua ação inibitória sobre as metaloproteinases de matriz (MMPs) — enzimas que participam do processo de destruição da matriz extracelular, especialmente em condições de estresse ou envelhecimento cutâneo. A ativação de SIRT-1 por ingredientes bioativos pode, portanto, contribuir para a preservação da integridade da matriz dérmica, reforçando seu papel como um marcador relevante em estudos com foco *anti-aging*.

Resultados

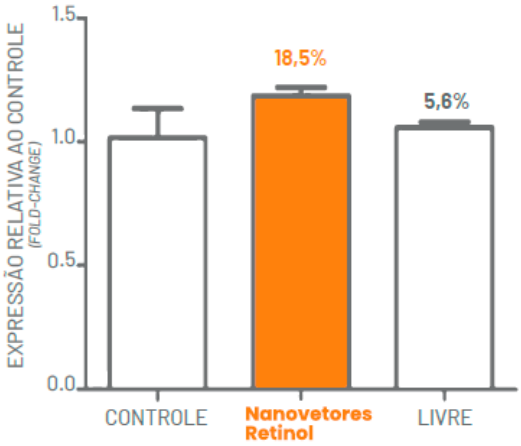

Figura 4. Resultado da análise de expressão relativa de SIRT-1 das amostras quando comparadas ao grupo controle em cultura de fibroblastos humanos. **Fonte:** Retirado de: Material do fabricante [3]

Ao analisar o gráfico, observa-se que o Nanovetores Retinol aumentou em 18,5% a expressão de SIRT-1, enquanto Retinol Livre aumentou apenas 5,6%.

Conclusão: Esses resultados demonstram que o Nanovetores Retinol demonstrou resultado superiores, sendo 3,3x mais eficaz no estímulo à expressão de SIRT-1, quando comparado ao Retinol Livre. Apesar do teor de retinol no Nanovetores Retinol ser 10 vezes menor, a nanoencapsulação proporciona uma entrega mais efetiva do retinol em seu alvo de ação, ao mesmo tempo que garante um aumento na proteção da degradação do colágeno quando comparado ao retinol livre.

Escaneie para ter acesso
a todas as nossas

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Ficha técnica

Principais contribuições

- Ação *anti-aging*
- Promove renovação epidérmica
- Uniformiza o tom da pele
- Redução de rugas e linhas de expressão
- Hidratação
- Tratamento acne vulgar

Uso recomendado:

EXTERNO / Concentração: até 6,6%

MODO DE USO: Adicionar à formulação abaixo de 40ºC sob agitação moderada.

*** O insumo Nanovetores Retinol contém 150.000 UI/g de vitamina A**

Aplicações

- Primers
- Emulsões
- Máscaras faciais
- Séruns
- Géis
- Géis para área dos olhos
- Sabonete líquido
- Demaquilantes
- Produtos uniformizadores do tom de pele

Características do ativo

Aspecto: Líquido leitoso

Cor: Creme a amarelo

pH de estabilidade: 2,0 – 7,0 .

COMPATIBILIDADES: Bases aniônicas, não iônicas e catiônicas. Para soluções aquosas de baixa viscosidade, indica-se o uso de agente suspensor.

INCOMPATIBILIDADES: Enzimas, etanol e demais solventes orgânicos.

Voltar para o sumário

Recomendações farmacotécnicas

Advertências e restrições de uso

USO EXTERNO. Não aplicar sobre feridas e lesões. Evitar contato com os olhos, em caso de contato com os olhos, enxágue com água abundante. Mantenha fora do alcance de crianças. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure orientação médica.

Recomendações de armazenamento e transporte

Mantenha o recipiente devidamente fechado em ambiente seco e bem ventilado, a temperatura ambiente, protegido da umidade.

Lote e validade

Vide a embalagem.

Referências bibliográficas

- [1] Shields IV C.W. et al. Encapsulation and controlled release of retinol from silicone particles for topical delivery. Journal of Controlled Release, 28 (278): 37-48, 2018.
- [2] Yourick J. J. In vitro and in vivo percutaneous absorption of retinol from cosmetic formulations: Significance of the skin reservoir and prediction of systemic absorption. Toxicology and Applied Pharmacology (231) 117–121, 2008.
- [3] Belyaeva O. V. et al. Generation of Retinaldehyde for Retinoic Acid Biosynthesis. Biomolecules. 10, 5, 2020.
- [4] FISHER G. J. et al. All-Trans Retinoic Acid Induces Cellular Retinol-Binding Protein in Human Skin In Vivo. The journal of investigative dermatology. 05, (1), 1995.
- [5] Ferreira, R., Napoli, J., Enver, T. et al. Advances and challenges in retinoid delivery systems in regenerative and therapeutic medicine. Nat Commun. 11, 4265, 2020.
- [6] VARANI J. et al. Molecular Mechanisms of Intrinsic Skin Aging and Retinoid Induced Repair and Reversal. The Society for Investigative Dermatolog, 08, (3), 1998.
- [7] Bourgeois B, Madl T. Regulation of cellular senescence via the FOXO4-p53 axis. FEBS Lett. 592(12):2083-20972018.
- [8] Material do fabricante

Literatura técnica

Nanovetores Retinol Líquido

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

@irialmag

IrialMag

+55 11 4671-9200 | 0800 940 3210
contato@irialmag.com.br

www.irialmag.com.br